

T020 – Định nghĩa sự kiện thời tiết và ngưỡng

Báo cáo kiểm tra bằng dữ liệu, có đối chiếu nguồn chính thức · Phiên bản 2 · 07/10/2026

SiteSense · Philadelphia, PA · Coffee & Tea · Phụ trách: Bách, Hoà · Hạn chót: 11/10

Câu hỏi: Dữ liệu hiện có có đủ để chốt định nghĩa sự kiện thời tiết và ngưỡng không, và ngưỡng dựa vào đâu?

Trả lời: Có với mưa lớn, nắng nóng và rét. Ngưỡng đề xuất **không do AI tự đặt**: lấy từ định nghĩa chính thức của cơ quan khí tượng phụ trách Philadelphia (NWS Mount Holly), của chính quyền thành phố (Code Blue), chỉ số chuẩn của WMO/ETCCDI và chuẩn khí hậu NOAA 1991–2020, rồi **kiểm chứng lại trên dữ liệu** (đủ số ngày và có ảnh hưởng rõ đến check-in). Chưa chốt được tuyết vì dữ liệu thời tiết đã tải không có biến lượng tuyết.

1. Vì sao phải dùng định nghĩa của địa phương

“Cực đoan” là tương đối: 40 °C có thể bình thường ở Quy Nhơn nhưng là cực đoan ở Hà Nội hay Lào Cai. Vì vậy ngưỡng phải lấy theo cơ quan và người dân tại chỗ, không dùng một con số chung. Chính cơ quan khí tượng của Philadelphia cũng làm như vậy: ngưỡng cảnh báo nắng nóng là chỉ số nhiệt ≥ 96 °F đến hết 30/6 (người dân chưa quen nóng) và ≥ 100 °F từ 1/7^[1]. Thành phố Philadelphia có quy định riêng cho rét (Code Blue)^[3]. Hai cách bổ sung cho nhau: ngưỡng **cố định theo cơ quan địa phương** và ngưỡng **phân vị theo khí hậu của chính ô lưới** (kiểu WMO/ETCCDI^[4], EPA cũng định nghĩa mưa cực đoan theo mức thường gặp của từng nơi^[6]).

2. Dữ liệu đã kiểm tra

Nguồn	Quy mô	Dùng để
Yelp – business.jsonl	150.346 doanh nghiệp → 894 Coffee & Tea ở Philadelphia	Xác định cửa hàng và vị trí
Yelp – checkin.jsonl	229.196 lượt (01/2010–01/2022); dùng 117.651 lượt trong 01/2015–02/2020 (1.886 ngày, trước COVID)	Đo thay đổi hoạt động vào ngày có sự kiện
ERA5 theo giờ (Open-Meteo)	11.737.584 dòng, 111 ô lưới, đã xác minh; ô chính era5_160_-301 (88,7% cửa hàng): 105.744 giờ → 4.405 ngày địa phương	Nhiệt độ, độ ẩm, mưa, gió → chỉ số nhiệt, gió lạnh, ngày sự kiện
NOAA – chuẩn khí hậu 1991–2020, sân bay Philadelphia (USW00013739) ^[5]	Số ngày trung bình/năm vượt các ngưỡng nhiệt, mưa, tuyết	Kiểm chứng dữ liệu ERA5 với trạm đo chính thức
Open-Meteo Archive API	2.557 ngày (2015–2021)	Kiểm tra biến tuyết

Tổng cộng đã thử **28 định nghĩa** (18 theo chỉ số khí hậu, 10 theo cảnh báo chính thức). Cách đo: check-in toàn thành phố ngày có sự kiện so với cùng thứ trong ± 4 tuần (bỏ các ngày có sự kiện khác), khoảng tin cậy 95% bằng bootstrap. Giả định chưa chốt: mốc giờ check-in là UTC.

3. Dữ liệu có đáng tin không? Đối chiếu với trạm đo chính thức

Chỉ số (trung bình ngày/năm)	NOAA, sân bay PHL 1991–2020 ^[5]	ERA5 ô lưới, 2010–2021	Nhận xét
Nhiệt độ cao nhất ≥ 90 °F (32,2 °C)	29,7	23,8	ERA5 hơi mát hơn (ô lưới 25 km)
Nhiệt độ cao nhất < 32 °F (ngày băng giá)	13,1	12,2	Khớp tốt
Mưa ≥ 1 inch (25,4 mm)	10,9	8,9 (≥ 25 mm)	Khớp tốt
Mưa $\geq 0,5$ inch (12,7 mm)	29,5	23,2 (≥ 15 mm) – 36,5 (≥ 10 mm)	Nằm trong khoảng
Tuyết ≥ 1 inch (2,5 cm)	5,2	không có biến tuyết	Cần tải thêm
Tuyết ≥ 3 inch (mức cảnh báo NWS)	2,3	—	Quá hiếm cho phân tích

Kết luận: dữ liệu ERA5 phản ánh đúng khí hậu Philadelphia, chỉ làm mềm các giá trị cực trị một chút (đặc điểm của dữ liệu lưới).

4. Kết quả thử các định nghĩa

Định nghĩa	Nguồn	Ngày/năm	n	Thay đổi check-in (KTC 95%)	Kết luận
Mưa ≥ 10 mm/ngày (R10mm)	WMO/ETCCDI ^[4]	36,5	195	-9,7% [-13,1; -6,5]	Rõ
Mưa ≥ 20 mm/ngày (R20mm)	WMO/ETCCDI ^[4]	14,1	71	-17,9% [-24,3; -12,5]	Rõ
Mưa > p95 ngày ướt (≈ 29 mm)	ETCCDI R95p ^[4] , EPA ^[6]	6,0	28	-22,5% [-32,6; -12,9]	Rõ
Có giờ mưa ≥ 7,6 mm (mưa to theo AMS)	AMS ^[7]	3,1	15	-4,4% [-12,8; +3,1]	Quá ít ngày
Cảnh báo nắng nóng NWS : chỉ số nhiệt ≥ 96 °F (đến 30/6) / ≥ 100 °F (từ 1/7), 2 giờ liên tiếp	NWS Mount Holly ^{[1][8]}	7,2	39	-5,8% [-10,1; -1,4]	Rõ
Cảnh báo nắng nóng cực đoan: chỉ số nhiệt ≥ 105 °F, 2 giờ	NWS Mount Holly ^[1]	1,1	8	-8,3%	Quá ít ngày
Nhiệt độ cao nhất ≥ 90 °F (32,2 °C)	NOAA normals ^[5]	23,8	116	-4,5% [-7,4; -1,3]	Rõ
Nhiệt độ cao nhất > p90 địa phương (TX90p)	WMO/ETCCDI ^[4]	35,4	192	+1,3% [-1,8; +4,6]	Không rõ
Nhiệt độ cao nhất ≥ 35 °C	đề xuất cũ	4,2	13	-3,1% [-7,5; +2,5]	Quá ít ngày
Code Blue : gió lạnh ≤ 20 °F hoặc mưa/tuyết khi ≤ 32 °F	TP Philadelphia ^{[3][9]}	41,3	201	-7,9% [-11,3; -4,6]	Rõ
Ngày băng giá: nhiệt độ cao nhất < 0 °C (ID)	WMO/ETCCDI ^[4] , NOAA ^[5]	12,2	58	-6,6% [-12,9; -0,7]	Rõ
Gió lạnh ≤ 0 °F (mức thấp của cảnh báo rét NWS)	NWS Mount Holly ^[2]	3,6	21	-9,1% [-17,0; -1,3]	Vừa đủ ngày
Nhiệt độ thấp nhất < p10 địa phương (TN10p)	WMO/ETCCDI ^[4]	35,3	167	-0,2% [-3,0; +2,7]	Không rõ
Tuyết thay thế: mưa và nhiệt độ TB ≤ 0 °C	tự đặt	5,4	25	-21,6%	Không tin cậy*

Ngày/năm: trung bình 2010–2021. n: số ngày sự kiện 01/2015–02/2020. “Rõ” = đủ ≥ 20 ngày và khoảng tin cậy không chứa 0. * Chỉ bắt đúng 42–49% số ngày tuyết thật. Mưa theo giờ ít ngày vì dữ liệu lưới làm mềm cường độ mưa, nên dùng tổng mưa ngày.

5. Đề xuất chốt cho T020

Sự kiện	Mức (threshold_level)	Mặc định	Căn cứ
Mưa lớn	≥ 10 mm · ≥ 20 mm · > p95 ngày ướt	≥ 20 mm/ngày	Chỉ số chuẩn WMO/ETCCDI (R10mm, R20mm, R95p) ^[4] ; khớp chuẩn NOAA tại Philadelphia ^[5] . Cả 3 mức đủ ngày và có ảnh hưởng rõ (-10% đến -23%).
Nắng nóng	Cảnh báo nắng nóng NWS · ngày ≥ 90 °F	Cảnh báo nắng nóng NWS	Đúng ngưỡng cơ quan khí tượng Philadelphia dùng để cảnh báo người dân ^[1] , có tính độ ẩm và thay đổi theo mùa; ngày ≥ 90 °F là thống kê chuẩn của NOAA ^[5] . Bỏ 35 °C (13 ngày) và p90 (không có ảnh hưởng).
Rét	Code Blue · ngày băng giá · (gió lạnh ≤ 0 °F)	Code Blue	Quy định của chính quyền thành phố ^[3] , nhiều ngày nhất và ảnh hưởng rõ. Ngày băng giá theo ETCCDI/NOAA ^{[4][5]} . Gió lạnh ≤ 0 °F chỉ vừa đủ 21 ngày: giữ để theo dõi.
Tuyết	≥ 1 inch (2,5 cm)	Chưa chốt	Ngưỡng cảnh báo NWS (3–5 inch) ^[2] chỉ xảy ra 1–2 ngày/năm ^[5] : quá ít. Mức ≥ 1 inch có 5,2 ngày/năm (≈ 27 ngày trong giai đoạn nghiên cứu) nhưng cần tài thêm biến snowfall ; nếu không thì bỏ tuyết khỏi MVP.

6. Còn phải chốt

- **Tuyết**: thêm biến snowfall vào notebook 02 (khoảng 15 phút tải song song) hay bỏ khỏi MVP.
- **Giai đoạn nền cho ngưỡng phân vị** (chỉ ảnh hưởng mức “> p95 ngày ướt”): dữ liệu bắt đầu từ 12/2009 nên không dùng được 1991–2020; ngưỡng phân vị trên ~12 năm dao động tới 3,7 °C. Các ngưỡng chính thức ở mục 5 là con số cố định nên không bị ảnh hưởng.

- **Múi giờ check-in:** mọi kết quả giả định UTC; nhóm dữ liệu cần xác nhận.

7. Hạn chế

- Đây là **mối liên hệ** ở cấp toàn thành phố (một thành phố, một ngành), không chứng minh nhân quả.
- Cảnh báo chính thức dựa trên *dự báo*; ở đây áp dụng ngưỡng lên *số liệu thực đo* (ERA5), nên số ngày có thể khác số lần cảnh báo thực tế được phát.
- Gần như mọi khu vực dùng chung một ô lưới (~9 km tới tâm ô): thời tiết không phân biệt được các khu vực trong cùng thành phố.
- Ảnh hưởng cả năm nhỏ: mưa ≥ 20 mm chỉ làm giảm khoảng 0,7% tổng check-in/năm.

Nguồn tham khảo (truy cập 07/10/2026)

- [1] NWS Philadelphia/Mount Holly – Watch/Warning/Advisory Product Criteria (nắng nóng, lũ).
<https://www.weather.gov/phi/criteria>
- [2] NWS Philadelphia/Mount Holly – Winter Weather Product Criteria (tuyết, rét).
<https://www.weather.gov/phi/criteria-winter>
- [3] City of Philadelphia, Office of Homeless Services – Code Blue.
<https://www.phila.gov/codeBlue.html>
- [4] WMO/ETCCDI – Definitions of the 27 core climate indices.
https://etccdi.pacificclimate.org/list_27_indices.shtml
- [5] NOAA NCEI – U.S. Climate Normals 1991–2020, trạm Philadelphia Intl Airport (USW00013739).
<https://www.ncei.noaa.gov/products/land-based-station/us-climate-normals>
- [6] US EPA – Climate Change Indicators: Heavy Precipitation.
<https://www.epa.gov/climate-indicators/climate-change-indicators-heavy-precipitation>
- [7] American Meteorological Society – Glossary of Meteorology: Rain.
<https://glossary.ametsoc.org/wiki/Rain>
- [8] NWS Weather Prediction Center – The Heat Index Equation.
https://www.wpc.ncep.noaa.gov/html/heatindex_equation.shtml
- [9] NWS – Wind Chill Chart and formula.
<https://www.weather.gov/safety/cold-wind-chill-chart>

Dữ liệu: Yelp Open Dataset (học thuật); Copernicus ERA5 do Open-Meteo phân phối (CC BY 4.0). Mã phân tích: scripts kiểm tra trong phiên làm việc, có thể chạy lại.